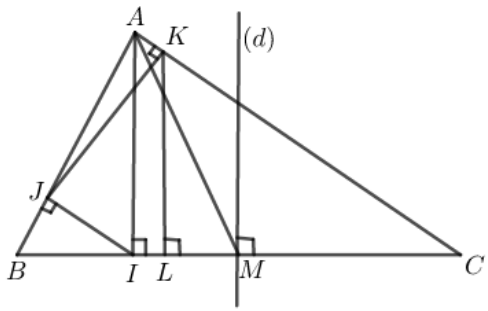
<u>មេរៀនទី 16</u>

បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ

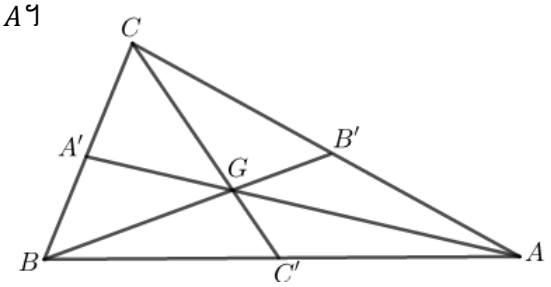
1. ដុចម្តេចដែលហៅថាកំពស់នៃត្រីកោណ?
2. ដុចម្តេចដែលហៅថាមេដ្យានៃត្រីកោណ?
3. ដុចម្តេចដែលហៅថាមេដ្យាទ៍នៃត្រីកោណ?
4. គូសត្រីកោណ ABC មួយរួចសង់ចំនុចដូចខាងក្រោមនេះ :
   I ជាចំណោលកែងនៃចំនុច A លើបន្ទាត់ BC , J ជាចំណោលនៃចំនុច I លើមន្ទាតើ AB ,K ជាចំណោលកែងនៃចំនុច J លើបន្ទាត់ AC ,L ជាចំណោលកែងនៃចំនុច K លើបន្ទាត់ BC ,M ជាចំនុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC ។ បន្ទាត d កែងនឹងជ្រុង BC ត្រង់ចំនុច M។
   ក. តើអង្កត់ AI តាងអ្វីចំពោះត្រីកោណ ABC?
   ខ. តើអង្កត់ IJ តាងអ្វីចំពោះត្រីកោណ ABC?
   គ. តើអង្កត់ AM តាងអ្វីចំពោះត្រីកោណ ABC?
   ឃ. តើបន្ទាត់ d តាងអ្វីចំពោះជ្រុង BC នៃត្រីកោណ ABC?



5. គូសត្រីកោណសមបាត ABC ដែលមានកំពូល A ។ ដៅ I ជាចំនុចកណ្តាលនៃបាត BC។ គូសកំពស់នៃត្រីកោណ ABC ចេញពីកំពូល B និង C ។ តាង E ជាចំនុចប្រសព្វរវាងកំពស់ទាំងពីរនេះ។ តើបន្ទាត់ AE តាងអ្វីចំពោះត្រីកោណ ABC? ព្រោះអ្វី?

> **<u>ទ្រឹស្តីបទ</u>** : មេដ្យានទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំនុចមួយដែលបិតនៅចំងាយ "ពីរ ភាគ បី"នៃមេដ្យាននីមួយៗពីកំពូល។ ចំនុចនេះហៅថា **ទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ** ហើយតាងដោយ G។

6. ឧបមាថាក្នុងត្រីកោណ ABC មេដ្យានគូសចេញពីកំពូល B និង C មានប្រវែងស្មើគ្នា។
   ក. បង្ហាញថាទីប្រជុំទម្ងន់ G នៃត្រីកោណ ABC ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ៍នៃអង្កត់ BC។
   ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A។



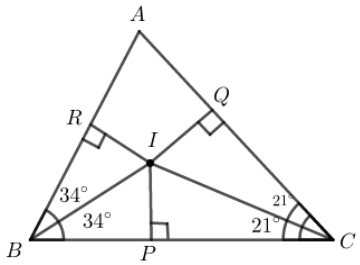
7. សង់ចំនុច C ដែលបន្ទាត់ d និង d' ជាមេដ្យានពីរនៃត្រីកោណ ABC។
8. គូសប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ រួចដៅ B ឆ្លុះនៃ D ធៀបនឹង B ។ បង្ហាញថា B ជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ABC។

<u>ទ្រឹស្តីបទ</u> : មេដ្យាទ័រទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្ធគ្នាត្រង់ចំនុចតែមួយដែលបិតនៅចំងាយស្មើពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។ ចំនុចនេះជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ។

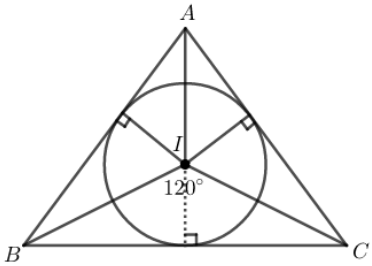
9. ចូរសង់ត្រីកោណ ABC មួយ រួចសង់មេដ្យាទ័រទាំងបីនៃត្រីកោណ។ បន្ទាប់មកសង់រង្វង់ផ្ចិត O ចារឹកក្រៅត្រីកោណABC។
10. ចូរសង់រង្វង់ផ្ចិត I ចារឹកក្រៅត្រីកោណ MNPមួយ។
11. ចូរសង់រង្វង់ផ្ចិត J ចារឹកក្រៅត្រីកោណសម័ង្ស PQRមួយ។
12. AMB ជាត្រីកោណកែងត្រង់ M។ O ជាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB។ តាម O គេគូសបន្ទាត់មួយកែងនិងបន្ទាត់ AM ត្រង់ N។ បង្ហាញថា បន្ទាត់ ON ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AM។

<u>ទ្រឹស្តីបទ</u>: កំពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្ធគ្នាត្រង់ចំនុចតែមួយ។ ចំនុចប្រសព្ធនោះហៅថា អរតូសង់នៃត្រីកោណ។
<u>ទ្រឹស្តីបទ</u>: កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្ធគ្នាត្រង់ចំនុចតែមួយ ដែលស្ថិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបីនោះ។ ចំនុចនេះជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ។

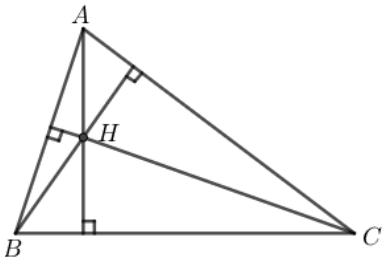
13. រូបដែលឲ្យខាងស្តាំនេះ។
    ក. តើកន្លះបន្ទាត់ BI និងកន្លះបន្ទាត់ CI តាងអ្វីក្នុងត្រីកោណ ABC។
    ខ. សង់កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle BAC$ ។ រួចសង់រង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ ABC។



14. ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A , I ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណនេះនិង $\angle BIC = 120°$។
    ស្រាយបំភ្លឺថា $\angle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស។

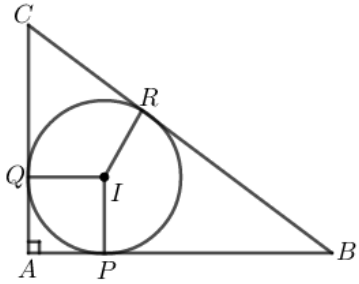


15. H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC ។
    បញ្ជាក់ប្រាប់អរតូសង់នៃត្រីកោណ ABH , CAH និង BCH។



16. ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ដែលអរតូសង់របស់វាបិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC។
17. ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A កំពស់គូសចេញពី A និងមេដ្យានគូសចេញពី B កាត់គ្នាត្រង់ P ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ CP កាត់អង្កត់ AB ត្រង់ចំនុចកណ្តាល។
18. $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម I ជាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB និង J ជាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ BC។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ AJ និង CI ជួបគ្នានៅលើអង្កត់ទ្រូង BD នៃប្រលេឡូក្រាម។

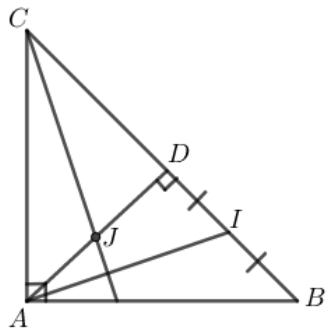
19. ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A។ រង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណនេះ ប៉ះទៅនឹងជ្រុងត្រីកោណនេះត្រង់ចំនុច P , Q និង R។ ប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណកែង $APIQ$។



20. $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម I ជាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ ABនិង J ជាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ BC។ យក P និង Q ជាចំនុចប្រសព្ធនៃអង្កត់ទ្រូង AC ជាមួយនឹងបន្ទាត់ DI និង DJ។ បង្ហាញថា $AP = PQ = QC = \frac{AC}{3}$។

21. ក្នុងជាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ បន្ទាត់ដែលដែងនឹងបន្ទាត់ BC កាត់តាម A ហើយបន្ទាត់កែងនឹងបន្ទាត់ AC កាត់តាម B ប្រសព្ធគ្នាត្រង់ E។ ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ CDE។

22. ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A និង D ជាជើងកំពស់គូសចេញពី A។ I ជាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ BD និង J ជាចមនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AD។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ AI និងបន្ទាត់ CI ជាបន្ទាត់កែងគ្នា។



23. គេឲ្យ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមមួយគេកំណត់
O ជាចំនុចប្រសព្ធនៃអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាម
H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC
H' ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ACD។
បង្ហាញថា O ជាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ HH'។